المزيد حول التمثيل الضوئي

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ١٨-١٩

💡 **فكرة الدرس:** يمكن تلخيص التمثيل الضوئي بمعادلة لفظية: **ماء + ثاني أكسيد الكربون ← جلوكوز + أكسجين** (بوجود الضوء والكلوروفيل). يحدث داخل **البلاستيدات الخضراء**، ويخزّن النبات الجلوكوز على شكل **نشا**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب المعادلة اللفظية للتمثيل الضوئي
- أوضّح انتقال الطاقة وتخزينها
- أفسّر تحويل الجلوكوز إلى نشا
- أختبر احتواء الورقة على النشا

📖 مفردات الدرس

الجلوكوز (Glucose)
سكّر العنب الذي يصنعه النبات في التمثيل الضوئي

المعادلة اللفظية
تلخيص التفاعل بالكلمات

البلاستيدات الخضراء
أجزاء في الخلية تحتوي على الكلوروفيل ويحدث فيها التمثيل الضوئي

الكربوهيدرات
مجموعة مواد كيميائية تنتمي إليها السكريات

النشا (Starch)
كربوهيدرات من آلاف وحدات الجلوكوز لا يذوب في الماء

المعادلة اللفظية

- ماء + ثاني أكسيد الكربون ← جلوكوز + أكسجين
- فوق السهم: ضوء، وتحته: كلوروفيل
- السهم يعني «يتغيّر إلى»

نقل الطاقة

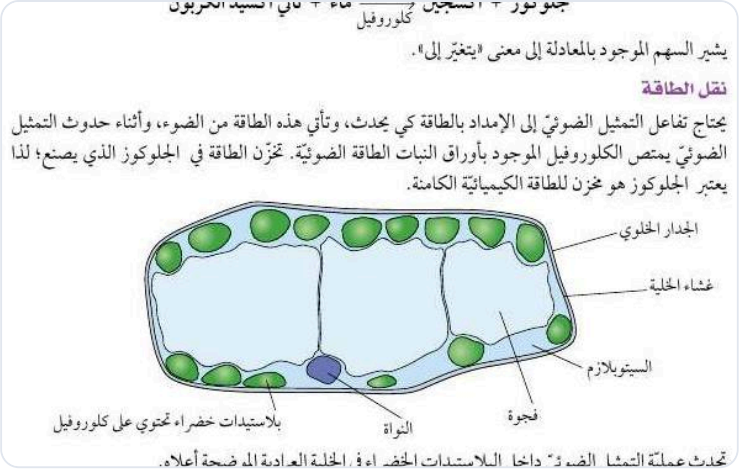
- التفاعل يحتاج طاقة تأتي من الضوء
- الكلوروفيل يمتص الطاقة الضوئية
- تُخزّن الطاقة في الجلوكوز
- الجلوكوز مخزن للطاقة الكيميائية الكامنة

تخزين الكربوهيدرات

- يصنع النبات جلوكوزًا أكثر من حاجته
- لا يخزنه جلوكوزًا لأنه قابل للذوبان في الماء
- يحوّله إلى نشا غير قابل للذوبان
- يُخزّن النشا حبيبات داخل البلاستيدات الخضراء

اختبار النشا (نشاط ١-٣)

- اغلِ الورقة في الماء لتفكيك أغشية الخلايا
- أطفئ اللهب ثم ضع الورقة في الإيثانول الساخن لإزالة الكلوروفيل
- اغسلها بالماء لتصبح طرية
- أضف محلول اليود: يتحول إلى أزرق مائل للسواد إذا وُجد النشا



خلية عمادية: يحدث التمثيل الضوئي داخل البلاستيدات الخضراء

✏️ أمثلة محلولة

لماذا نطفئ الموقد قبل استخدام الإيثانول؟

الحل: لأن الإيثانول مادة سريعة الاشتعال

لماذا نزيل اللون الأخضر قبل اختبار اليود؟

الحل: ليظهر تغيّر لون اليود بوضوح

⭐ تذكّر

- محلول اليود البني يتحول إلى أزرق مسودّ مع النشا
- استخدم ملقطًا وارتدِ نظارة واقية عند التعامل مع الإيثانول الساخن

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن النبات يخزن الغذاء جلوكوزًا، والصحيح أنه يخزنه نشا

🧩 **نشاط:** نفّذ مع معلمك اختبار احتواء ورقة النبات على نشا

✅ أختبر نفسي

١. اكتب المعادلة اللفظية للتمثيل الضوئي
٢. أين يحدث التمثيل الضوئي في الخلية؟
٣. لماذا يحوّل النبات الجلوكوز إلى نشا؟
٤. ما لون اليود مع النشا؟

الإجابات: (١) ماء + ثاني أكسيد الكربون ← جلوكوز + أكسجين ، (٢) في البلاستيدات الخضراء ، (٣) لأن الجلوكوز يذوب في الماء فيصعب تخزينه ، (٤) أزرق مائل للسواد